

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

for

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

for

Programming και Scripts

Loops Statements

*Η εντολή **for***

Η δομή της εντολής αυτής είναι η ακόλουθη:

***for** δείκτης= λίστα = ορισμός περιοχής δείκτη
 σύνολο εντολών προς εκτέλεση
end*

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Η εκτέλεση των πράξεων επαναλαμβάνεται, με το δείκτη να παίρνει όλες τις τιμές που καθορίζονται από τα στοιχεία της λίστας.

Στη θέση της λίστας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μια εντολή που να δημιουργεί τη λίστα αυτή, όπως π.χ. 1:10.

Συνήθως η λίστα είναι μονοδιάστατη. Σε περίπτωση δισδιάστατης, ο δείκτης ακολουθεί τις στήλες της λίστας, τη μία μετά την άλλη.

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Παράδειγμα:

Να δημιουργηθεί μια μήτρα που να περιέχει τα τετράγωνα των ακεραίων αριθμών από 1 έως 10:

```
x=[ ];  
for i=1:10  
    x=[x,i^2];  
end
```

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Η δομή του αλγορίθμου έχει ως εξής:

Αρχικά δημιουργείται μια κενή Μήτρα, η **x**.

Μετά δημιουργείται ένας βρόχος, σε κάθε κύκλο *i* του οποίου προστίθεται στην υπάρχουσα λίστα (Μήτρα) ο επόμενος αριθμός, ίσος με i^2 .

```
x=[ ];
```

```
for i=1:10
```

```
    x=[x,i^2];
```

```
end
```

x

x =

1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

X =

1

X =

1

4

X =

1

4

9

X =

1

4

9

16

X =

1

4

9

16

25

X =

1

4

9

16

25

36

X =

1

4

9

16

25

36

49

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

81

X =

1

4

9

16

25

36

49

64

81

✓

100

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή **for**

Παράδειγμα:

Να υπολογιστεί το άθροισμα των πρώτων εκατό
ακεραίων αριθμών (1-100):

```
s=0;
```

```
for i=1:100
```

```
    s=s+i;
```

```
end
```

```
s
```

Programming και Scripts

Loops Statements

Η εντολή *for*

```
s=0;  
for i=1:100  
    s=s+i;  
end  
s
```

Παράδειγμα:

Η δομή του αλγορίθμου έχει ως εξής:

Χρησιμοποιείται η μεταβλητή *s* στην οποία αποδίδεται η τιμή του αθροίσματος και η οποία αρχικά ξεκινάει με την τιμή μηδέν.

Δημιουργείται ένας βρόχος (*i=1:100*), σε κάθε κύκλο *i* του οποίου προστίθεται στην υπάρχουσα τιμή *s*, ο επόμενος αριθμός, ίσος με *i*.

Programming και Scripts

Loops Statements

Την εμφάνιση για την λειτουργία των βρόχων **for**, θα την συναντήσουμε στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, με δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων στο MATLAB, όπου θα χρησιμοποιούνται πολλές εντολές μαζί

Το πρόβλημα: Κάλυψη κυκλικού δίσκου

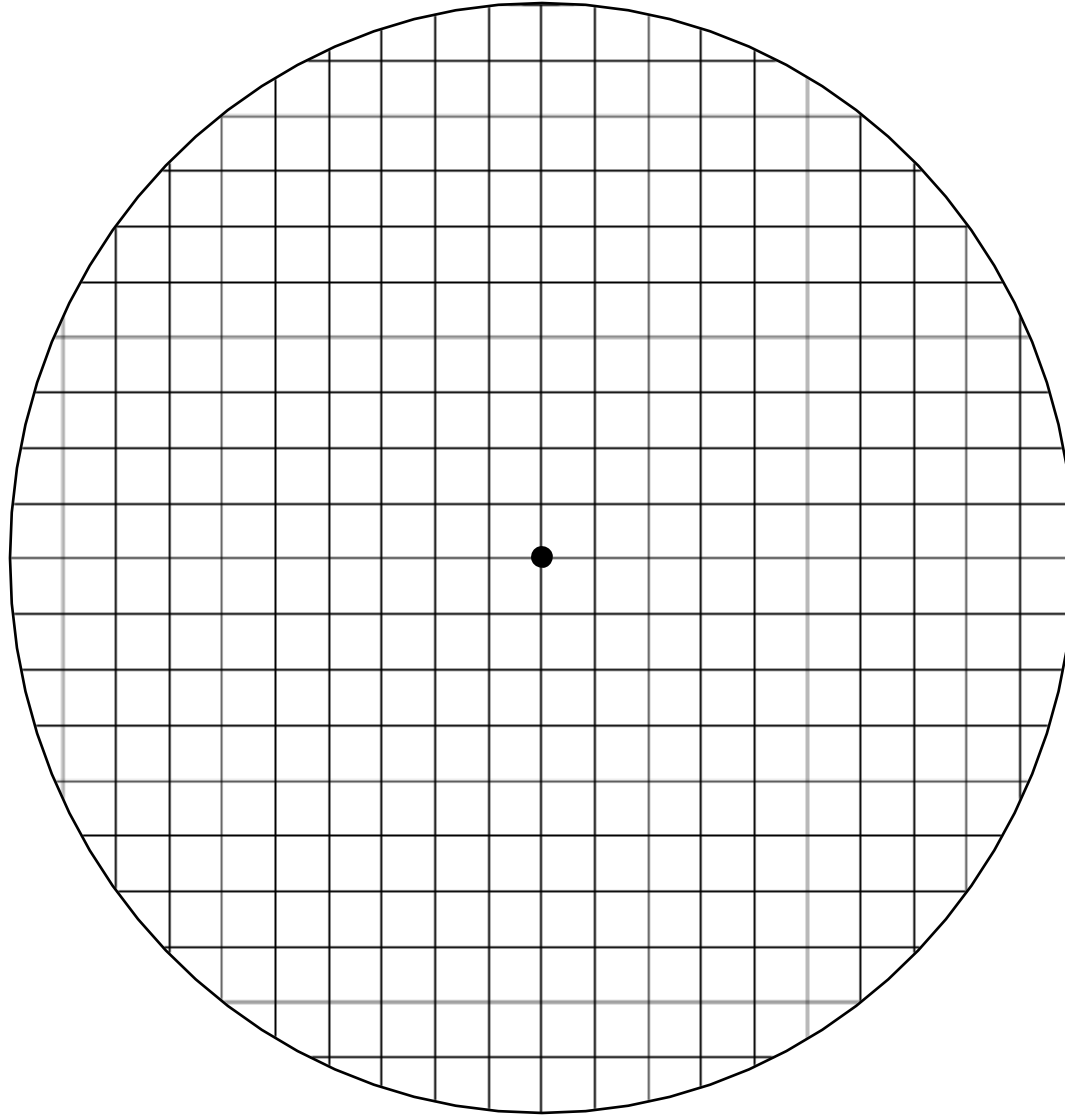
Η εξίσωση που περιγράφει έναν κύκλο είναι:

$$x^2 + y^2 = n^2$$

Όπου n είναι η ακτίνα του και x και y είναι οι συντεταγμένες σε ένα σημείο της περιφέρειάς του.

Ο n είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός.

Εάν σχεδιάσουμε έναν κύκλο σε χαρτί μιλιμετρέ, με τετράγωνα 1×1 , για $n=10$, αυτός θα είναι:



Το εμβαδόν του κύκλου, ακτίνας n , θα είναι: $A = \pi \cdot n^2$

Κάθε τετραγωνάκι θα είναι 1×1 και το εμβαδόν του $1 \times 1 = 1$.

Εάν υπάρχουν N ολόκληρα τετραγωνάκια, τότε μπορούμε να πούμε πως το εμβαδόν θα είναι, κατά προσέγγιση: $N \approx \pi \cdot n^2$

Από τις δύο σχέσεις για το εμβαδόν του κύκλου:

$$A = \pi \cdot n^2 \Rightarrow \pi = \frac{A}{n^2}$$

$$N \approx \pi \cdot n^2 \Rightarrow \pi = \frac{N}{n^2}$$

Φαίνεται πως στην 2^η περίπτωση η τιμή του π που θα προκύπτει, θα είναι προσεγγιστική (την λέω ρ_n):

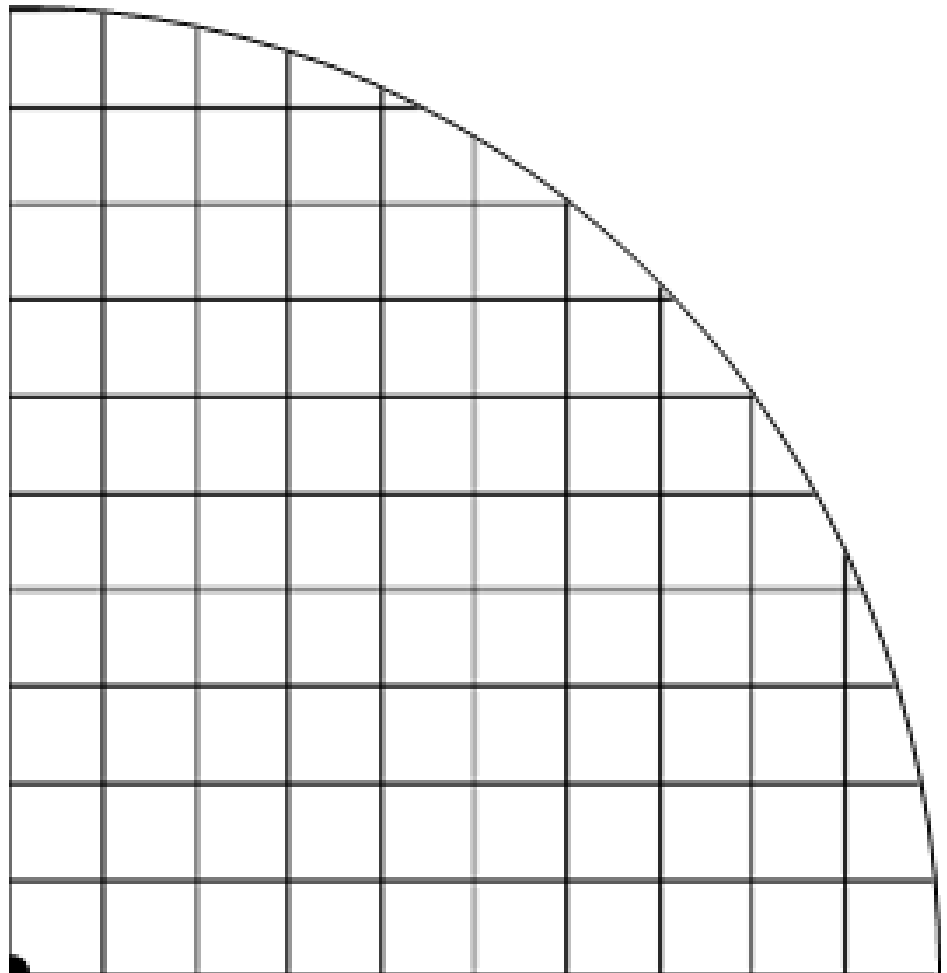
$$\rho_n \approx \frac{N}{n^2}$$

Αφού τα τετραγωνάκια καλύπτουν σχεδόν όλο τον κύκλο το σφάλμα να είναι: $|\rho_n - \pi|$

Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει την προσέγγιση του π , την ρ_n , καθώς και το σφάλμα.

Λόγω της συμμετρίας που υπάρχει στον κύκλο, κάθε τεταρτημόριό του θα έχει τον ίδιο αριθμό ακέραιων τετραγώνων.

row 10 ...
row 9 ...
row 8 ...
row 7 ...
row 6 ...
row 5 ...
row 4 ...
row 3...9 τετράγωνα
row 2...9 τετράγωνα
row 1...9 τετράγωνα



Άρα αν βρούμε τον αριθμό N_1 των τετραγώνων του ενός τεταρτημορίου, ο συνολικός αριθμός τετραγώνων του κύκλου θα είναι $4N_1$ και η προσεγγιστική τιμή του π που θα προκύπτει, θα είναι :

$$\rho_n \approx \frac{4N_1}{n}$$

Ο ψευδοκώδικας που θα πραγματοποιεί την ως άνω διαδικασία, θα είναι περίπου της ακόλουθης μορφής:

- Αρχικά θέσε το $N_1 = 0$ % ο αριθμός των τετραγώνων του ενός τεταρτημορίου
- Επανάλαβε για τις γραμμές 1 έως n
- Υπολόγισε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων στην γραμμή και πρόσθεσε το πλήθος αυτό στο N_1 .
- Θέσε $\rho_n = \frac{4N_1}{n^2}$

Ο ψευδοκώδικας εισάγει την λειτουργία της επανάληψης. Το τρέχον άθροισμα N_1 επαναλαμβάνεται n φορές. Τώρα που είναι το $n=10$, μπορούμε να το περιγράψουμε αναλυτικότερα:

- Αρχικά θέσε το $N_1 = 0$
- Υπολόγισε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων στην γραμμή 1. Πρόσθεσε το πλήθος αυτό στο N_1 .
- Υπολόγισε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων στην γραμμή 2. Πρόσθεσε το πλήθος αυτό στο N_1 .

.....

.....

- Υπολόγισε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων στην γραμμή 10. Πρόσθεσε το πλήθος αυτό στο N_1 .
- Θέσε $\rho_n = \frac{4N_1}{10^2}$

Δηλαδή χρειαζόμαστε 10 επαναλήψεις των ενεργειών. Εάν όμως έχουμε περισσότερες επαναλήψεις (για μεγάλες τιμές του **n**) η στρατηγική αυτή είναι βαρετή» και μη αποτελεσματική.

Εδώ έρχεται η εντολή – βρόχος **for** που μετατρέπει τον ψευδοκώδικα σε:

Αρχικά θέσε το $N_1 = 0$

for $k=1:n$

Υπολόγισε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων στην γραμμή k . Πρόσθεσε το πλήθος αυτό στο N_1 .

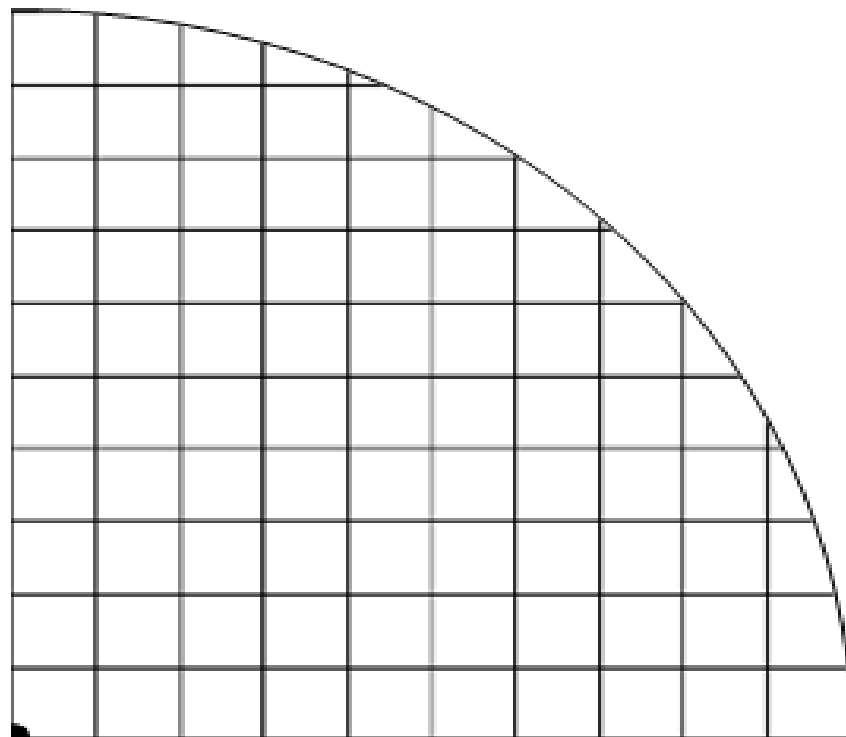
end

Θέσε $\rho_n = \frac{4N_1}{n^2}$

Το πλήθος των επαναλήψεων καθορίζεται μέσα στην εντολή **for**, η οποία αναγνωρίζει το **k** ως μεταβλητή-μετρητή των επαναλήψεων. Δηλαδή εν προκειμένω το **k** παίρνει διαδοχικά τις τιμές 1,2,3...,10.

Τώρα θα πρέπει να αναπτύξουμε και μια μέθοδο για την εύρεση του πλήθους των ακέραιων τετραγώνων της κάθε γραμμής **k**.

Σε κάθε γραμμή (row), για **k=1...10**, του σχήματος του τεταρτημόριου, η κάθετη συντεταγμένη θα είναι $y = k$.



Εάν θέσουμε την τιμή αυτή του $y = k$ στην εξίσωση του κύκλου, θα είναι:

$$x^2 + y^2 = n^2 \Rightarrow x^2 + k^2 = n^2 \Rightarrow x = \sqrt{n^2 - k^2}$$

Δηλαδή το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων της γραμμής (row) k είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι $\leq$ της τιμής του x .

Υπάρχει μια συνάρτηση **floor** του MATLAB που είναι ιδανική για την περίπτωση. Δέχεται μια πραγματική τιμή και επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο που είναι ίσος ή μικρότερος της τιμής αυτής.

Δηλαδή η ανωτέρω σχέση: $x = \sqrt{n^2 - k^2}$

θα γίνει:

`m = floor(sqrt(n^2-k^2))`

Αναθέτει στο `m` το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων της γραμμής `k`.

Αυτός ο αριθμός `m` είναι που προστίθεται κάθε φορά για να ανανεωθεί ο αριθμός `N1` των τετραγώνων, πριν από κάθε επανάληψη. Μέσα στον βρόχο της επανάληψης, και αμέσως μετά την εκχώρηση στο `m`, ανανεώνουμε την τιμή του `N1` ως εξής: `N1 = N1 + m`

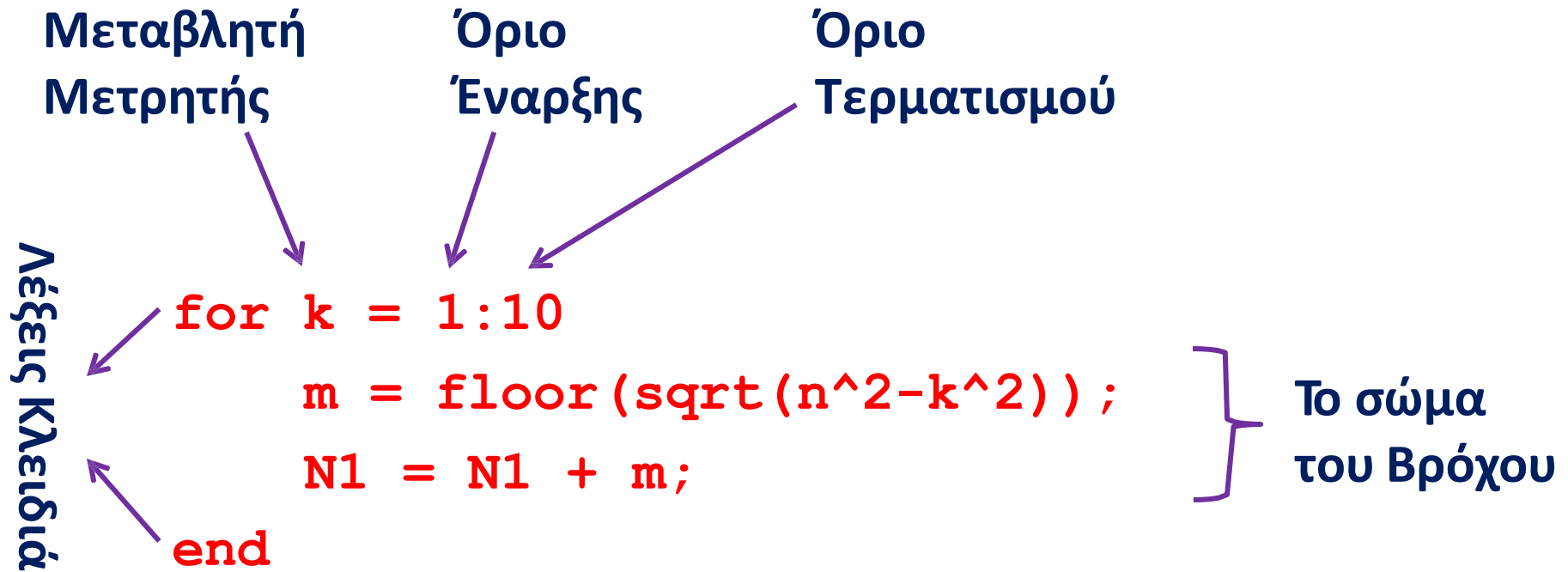
Εδώ φαίνεται ακόμα μια φορά πως η συγκεκριμένη εντολή είναι εντολή εκχώρησης και όχι μια αλγεβρική πράξη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω (την μεθοδολογία για το m και την ανανέωση για το N_1) η εκτίμηση για την τιμή του π θα υπολογίζεται από το πρόγραμμα:

```
N1=0;  
for k = 1:n  
    m = floor(sqrt(n^2-k^2)) ;  
    N1 = N1 + m;  
end  
rho_n = 4*N1/n^2;
```

Όπου ρ_n είναι η μεταβλητή ρ_n του ψευδοκώδικα.

Η δομή της εντολής **for** καθώς και η εξέλιξη της διαδικασίας θα είναι:



Η Διαδικασία

Νο περάσματος	k	m	N1
Μετά από 1 πέρασμα	1	9	9
Μετά από 2 περάσματα	2	9	18
.....και η επανάληψη ολοκληρώνεται ως εξής:			
Μετά από 8 περάσματα	8	6	65
Μετά από 9 περάσματα	9	4	69
Μετά από 10 περάσματα	10	0	69


```
% Script Eg2_1
```

```
% Προσέγγιση του  $\pi$  μέσω "κάλυψης"
```

```
% Διάβασε την ακτίνα του δίσκου...
```

```
n = input('Δώσε την ακτίνα του κύκλου n: ');
```

```
% Κάλυψε το πρώτο τεταρτημόριο και μετά πολλαπλασίασε επί 4...
```

```
N1 = 0;
```

```
for k = 1:n
```

```
    % Πρόσθεσε το πλήθος των ολόκληρων τετραγώνων της
```

```
    % γραμμής k...
```

```
    m = floor(sqrt(n^2 - k^2));
```

```
    N1 = N1 + m;
```

```
end
```

```
% Εμφάνισε την προσέγγιση...
```

```
rho_n = 4*N1/n^2;
```

```
fprintf('n          =      %d\n',n)
```

```
fprintf('rho_n       =      %12.8f\n',rho_n)
```

```
fprintf('Σφάλμα       = %12.8f\n',abs(pi-rho_n))
```

*Η floor στρογγυλοποιεί
την τιμή προς τον προς
τον μικρότερο ακέραιο*

Αποτελέσματα για $n=10000$

$n = 10000$

$\rho_n = 3.14119052$

Σφάλμα = 0.00040213

Επισκόπηση

Η εντολή **for** χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ένα τμήμα του κώδικα πρέπει να εκτελεσθεί κατ' επανάληψη και το πλήθος των επαναλήψεων είναι εκ των προτέρων γνωστό:

```
for μετρητής = 1: αριθμητική έκφραση  
    τμήμα κώδικα  
end
```

Το πλήθος των επαναλήψεων καθορίζεται από την **αριθμητική έκφραση**.

Το **τμήμα κώδικα** λέγεται και **σώμα του βρόχου**.

Ο **μετρητής** λέγεται και **μεταβλητή βρόχου** ή **δείκτης βρόχου** και η τιμή του δε πρέπει ποτέ να τροποποιείται μέσα στον βρόχο.

Παραδείγματα

```
for k = 1:3  
    fprintf('k=%d\n',k)  
end
```

```
itMax = 100;  
for k = 1:itMax  
    fprintf('k=%d\n',k)  
end
```

```
itN = input('Δώσε το πλήθος των επαναλήψεων: ');  
for k = 1:min(itN,100)  
    fprintf('k=%d\n',k)  
end
```

Εντολή επανάληψης
for

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ

Ένα στοιχείο ενός αλγορίθμου, και κατά συνέπεια και του προγράμματος που τον υλοποιεί, είναι η δυνατότητα επανάληψης μιας ομάδας εντολών.

Οι βασικές εντολές δημιουργίας επαναληπτικών βρόχων είναι η **for** και η **while**. Η διαφορά τους είναι ότι η for προκαλεί εκτέλεση μιας ομάδας εντολών για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, ενώ με τη while η ομάδα εντολών εκτελείται επαναληπτικά συνεχώς όσο ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη.

Εντολή επανάληψης FOR (I)

Βασική σύνταξη της εντολής for:

```
for δείκτης =<αρχική _τιμή>: <τελική_τιμή>  
<εντολές>  
end
```

Μια μεταβλητή που χρησιμοποιείται ως δείκτης παίρνει την αρχική τιμή και οι <εντολές> εκτελούνται για πρώτη φορά . Μετά ο δείκτης αυξάνεται κάθε φορά κατά ένα (1) και οι <εντολές> επαναλαμβάνονται για όσο ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα στην αρχική_ και στην τελική _τιμή.

Σύνταξη της εντολής for για οποιοδήποτε βήμα:

```
for δείκτης= <αρχική-τιμή> : <βήμα> : <τελική -τιμή>  
<εντολές>  
end
```

Εδώ ο δείκτης μεταβάλλεται κάθε φορά κατά το βήμα και οι εντολές επαναλαμβάνονται για όσο ο δείκτης βρίσκεται ανάμεσα σ την αρχική_ και στην τελική_τιμή.

Το βήμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό , ακέραιος ή κινητής υποδιαστολής. Εάν το βήμα παραλείπεται, θεωρείται ίσο με τη μονάδα (όπως στον πρώτο τρόπο σύνταξης).

Εντολή επανάληψης FOR (III)

```
>> fprintf('\n')
% Θετικό βήμα (ίσο με 1, αν παραλείπεται)
for i=1:3
    disp('Hello');
end
```

```
Hello
Hello
Hello
```

```
>> fprintf('\n')
% Δεκαδικό βήμα
for i=2:0.4:3
    fprintf('%.1f ',i);
end
```

```
2.0 2.4 2.8 >>
```

```
>> fprintf('\n')
% Αρνητικό βήμα
for i=4:-2:1
    disp(i);
end
```

```
4
```

```
2
```

```
>> fprintf('\n')
% Εύρεση αθροίσματος από το 1 έως το 100
s = 0; % Μηδενισμός μεταβλητής-αθροιστή
for i=1:100
    s = s + i;
end
s

s =
```


Εντολή διακοπής επαναληπτικού βρόχου: BREAK

Σύνταξη της εντολής break

break

Η break προκαλεί την άμεση έξοδο από ένα επαναληπτικό βρόχο (for ή while).

```
>> fprintf('\n')
for x=-2:2
    if x==0
        break
    end
    fprintf('x = %d, 1/x = %.1f\n',x,1/x);
end
```

```
x = -2, 1/x = -0.5
x = -1, 1/x = -1.0
```

Εντολή μετάβασης στην επόμενη επανάληψη βρόχου: CONTINUE

Σύνταξη της εντολής continue

continue

Η continue προκαλεί την άμεση μετάβαση στην επόμενη επανάληψη ενός επαναληπτικού βρόχου (for ή while).

```
>> fprintf( '\n' )  
for x=-2:2  
    if x==0  
        continue  
    end  
    fprintf( 'x = %d, 1/x = %.1f\n', x, 1/x );  
end
```

x = -2,	1/x = -0.5
x = -1,	1/x = -1.0
x = 1,	1/x = 1.0
x = 2,	1/x = 0.5

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (I)

Στους βρόχους επανάληψης και επιλογής εμφανίζονται συχνά μεταβλητές με συγκεκριμένη χρήση. Οι συνηθέστερες τέτοιου είδους χρήσεις μεταβλητών είναι οι εξής:

Δείκτης (index): Χρησιμοποιείται στους βρόχους for για τον έλεγχο της έναρξης και του τερματισμού των διαδοχικών επαναλήψεων. Δεν συμμετέχει πάντοτε στις εσωτερικές εντολές του βρόχου, ενώ σχεδόν ποτέ δεν πρέπει να μεταβάλλεται από εντολές στο εσωτερικό του βρόχου.

>> fprintf('\n')	1
% Δείκτης (i)	2
for i=1:4	
disp(i);	3
end	4

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (II)

Μετρητής (counter): Χρησιμοποιείται στους βρόχους επανάληψης (for και while) για τη μέτρηση του αριθμού των επαναλήψεων . Ο μετρητής πρέπει να μηδενίζεται πριν από την είσοδο στο βρόχο.

```
>> fprintf('\n')
% Μετρητής (n)
n = 0;
for i=1:1000
    if rem(i,7)==0
        n = n + 1;
    end
end
fprintf('Υπάρχουν %d pollaplasia toy 7 apo 1 ews 1000\n', ✓
n);
```

Υπάρχουν 142 pollaplasia toy 7 apo 1 ews 1000

Μεταβλητές συγκεκριμένης χρήσης (III)

Αθροιστής (adder): Χρησιμοποιείται στους βρόχους επανάληψης (for και while) για την εύρεση ενός αθροίσματος. Ο αθροιστής πρέπει να μηδενίζεται πριν απ' την είσοδο στο βρόχο.

```
>> fprintf('\n')  
% Αθροιστής (s)  
s = 0;  
for i=1:100  
    s = s + i;  
end  
disp(s);
```

5050

Σημείωση: Μεταβλητή με παρόμοια χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εύρεση ενός γινομένου, αλλά προφανώς τότε η αρχική της τιμή δεν είναι το 0, αλλά το 1.

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (I)

α) Εύρεση αθροίσματος και μέσης τιμής

Πρόβλημα: Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να γίνεται εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 10 βαθμών φοιτητών και να τυπώνεται η μέση τιμή τους:

```
>> fprintf('\n')
s = 0; % Αρχικοποίηση αθροιστή
for i=1:10
    x = input('Ba8mos? ');
    s = s + x;
end
mo = s/10;
fprintf('Mesos oros = %.1f\n', mo);
```

```
Ba8mos? 5
Ba8mos? 6
Ba8mos? 9
Ba8mos? 7
Ba8mos? 4
Ba8mos? 2
Ba8mos? 6
Ba8mos? 3
Ba8mos? 8
Ba8mos? 10
Mesos oros = 6.0
```

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (II)

```
>> fprintf('\n')
for i=1:10 %365
    fprintf('Temperature for day %d: ', i);
    T = input('');
    if i==1
        MaxT = T; % Αρχικοποίηση της μεταβλητής της ✓
        μέγιστης θερμοκρασίας
    end
    if T > MaxT
        MaxT = T;
        DayOfMaxT = i;
    end
end
fprintf('Maximum temperature is %d, in day %d\n', MaxT, ✓
DayOfMaxT);
```

```
Temperature for day 1: 07
Temperature for day 2: 09
Temperature for day 3: 11
Temperature for day 4: 13
Temperature for day 5: 15
Temperature for day 6: 14
Temperature for day 7: 12
Temperature for day 8: 16
Temperature for day 9: 17
Temperature for day 10: 19
Maximum temperature is 19, in day 10
```

β) Εύρεση μέγιστης (ή ελάχιστης) τιμής

Πρόβλημα: Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να βρίσκονται και να τυπώνονται η μέγιστη από 365 τιμές θερμοκρασίας (μία για κάθε μέρα του έτους) που εισάγονται από το πληκτρολόγιο. Επίσης πρέπει να τυπώνεται και ο αριθμός της ημέρας στην οποία βρέθηκε η μέγιστη θερμοκρασία.

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (IIIa)

γ) Απαρίθμηση

Πρόβλημα: Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να γίνεται εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 100 τιμών βάρους και ύψους για ισάριθμους ασθενείς. Το πρόγραμμα πρέπει να υπολογίζει και να τυπώνει το Δείκτη Σωματικού Βάρους (BMI) κάθε ασθενούς και στο τέλος να τυπώνει το πλήθος των ασθενών που έχουν κανονικό βάρος.

Σημείωση: Ο Δείκτης Σωματικού Βάρους είναι ένας στατιστικός δείκτης για την εκτίμηση της παχυσαρκίας σε ενήλικες και ισούται με το πηλίκο βάρους του ατόμου προς το τετράγωνο του ύψους του

Ελλιποβαρής	$BMI < 18.5$
Φυσιολογικός:	$18.5 \leq BMI < 25$
Υπέρβαρος:	$25 \leq BMI < 30$
Παχύσαρκος:	$BMI \geq 30$

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (IIIb)

```
>> fprintf('\n')
n = 0; % Αρχικοποίηση μετρητή

for i=1:3 %100
    fprintf('\n') %ανάμεσα στις απαντήσεις
    fprintf('\nPatient %d:\n', i);
    weight = input('Weight(kg)? ');
    height = input('Height(m)? ');
    bmi = weight/height^2;
    if bmi>=18.5 & bmi<25
        n = n + 1;
    end
    fprintf('BMI = %.1f\n', bmi);
end

fprintf('Number of patients with normal BMI: %d\n', n);
```

Patient 1:
Weight(kg)? 88
Height(m)? 1.79
BMI = 27.5

Patient 2:
Weight(kg)? 96
Height(m)? 1.89
BMI = 26.9

Patient 3:
Weight(kg)? 108
Height(m)? 1.82
BMI = 32.6

Number of patients with normal BMI: 0

Βασικά παραδείγματα εφαρμογής της εντολής επανάληψης (IV)

δ) Έλεγχος εγκυρότητας κατά την εισαγωγή τιμών

Πρόβλημα: Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο (α) να γίνεται εισαγωγή από το πληκτρολόγιο 100 βαθμών σπουδαστών και (β) στο τέλος να απεικονίζεται ο μέγιστος βαθμός . Στο πρόγραμμα πρέπει γίνεται επανάληψη της εισαγωγής του βαθμού, σε περίπτωση που αυτός δεν είναι έγκυρος (δηλαδή εκτός των ορίων 0 και 10) .

```
>> fprintf('\n')
for i=1:5 %100
    fprintf('Ba8mos %d? ',i);
    x = input('');
    if x<0 | x>10
        fprintf('La8os eisagwgi. Ba8mos %d? ',i);
        x = input('');
    end
    if i==1, MaxBa8mos = x; end % Αρχικοποίηση μεταβλητής✓
    μεγαλύτερου βαθμού
    if x>MaxBa8mos
        MaxBa8mos = x;
    end
end
fprintf('Megalyteros ba8mos: %d\n', MaxBa8mos);
```

```
Ba8mos 1? 6
Ba8mos 2? 9
Ba8mos 3? 7
Ba8mos 4? 5
Ba8mos 5? 8
Megalyteros ba8mos: 9
```

Άσκηση AL44program62a_1

Εντολή for

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με δύο τρόπους, που να απεικονίζει 5 φορές τη λέξη "Hello"

```
>> fprintf('\n')  
% Θετικό βήμα (ίσο με 1, αν παραλείπεται)  
for i=1:5  
    disp('Hello');  
end
```

2^{ος} τρόπος

Hello
Hello
Hello
Hello
Hello

```
>> fprintf('\n')  
N=5;  
for i=1:N  
    fprintf('%d. Hello\n',i);  
end
```

1. Hello
2. Hello
3. Hello
4. Hello
5. Hello

Άσκηση AL44program62b

Εντολή for με βήμα

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα που να απεικονίζει τα τετράγωνα των περιττών αριθμών από 1 έως 100:

```
>> fprintf('\n')
for i=1:2:100
    fprintf('%d\t%d\n', i, i^2);
end

fprintf('Teleytaia timi toy "i" = %d.\n', i);
```

1	1	19	361	37	1369	55	3025	73	5329
3	9	21	441	39	1521	57	3249	75	5625
5	25	23	529	41	1681	59	3481	77	5929
7	49	25	625	43	1849	61	3721	79	6241
9	81	27	729	45	2025	63	3969	81	6561
11	121	29	841	47	2209	65	4225	83	6889
13	169	31	961	49	2401	67	4489	85	7225
15	225	33	1089	51	2601	69	4761	87	7569
17	289	35	1225	53	2809	71	5041	89	7921
								91	8281
								93	8649
								95	9025
								97	9409
								99	9801
									Teleytaia timi toy "i" = 99

Σημειώσεις:

1. Στην δεύτερη εντολή fprintf χρησιμοποιείται ο ειδικός χαρακτήρας <<\t>> (στηλοθέτης, tab), που προκαλεί μετατόπιση της απεικόνισης κατά συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων (4). Το tab χρησιμοποιείται για στοίχιση.

Για να δείτε τη διαφορά, αντικαταστήστε τον ειδικό χαρακτήρα <<\t>> με κενό διάστημα ή κόμμα και ξανατρέξτε το πρόγραμμα.

2. Παρατηρήστε ότι η τιμή του δείκτη (i) μετά την έξοδο από το for ισούται με την τιμή που έλαβε στην τελευταία επανάληψη (99).

Άσκηση AL44program62c

Εντολή for με αρνητικό βήμα

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα που να εκτελεί λειτουργία αντίστροφου χρονόμετρου:

```
>> fprintf('\n')

disp('ANTISTROFH METRSH');
t = input('Deyterolepta? ');
for i=t:-1:1
    disp(i);
    pause(1);
end
disp('*** Bang! ***');
```

ANTISTROFH METRSH
Deyterolepta? 10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

*** Bang! ***

Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκε η εντολή pause (s), όπου s ο χρόνος σε δευτερόλεπτα, η οποία προκαλεί αναμονή της ροής του προγράμματος κατά s δευτερόλεπτα

Άσκηση AL44program62d

Εντολή for με δεκαδικό βήμα

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα, που να απεικονίζει το ημίτονο των γωνιών από 0 έως π ακτίνια, ανά $\pi/6$ ακτίνια:

```
>> fprintf('\n')  
  
for x=0:pi/6:pi  
    fprintf('sin(%.2f) = %.3f\n', x, sin(x));  
end
```

```
sin(0.00) = 0.000  
sin(0.52) = 0.500  
sin(1.05) = 0.866  
sin(1.57) = 1.000  
sin(2.09) = 0.866  
sin(2.62) = 0.500  
sin(3.14) = 0.000
```

Άσκηση AL44program62e

Εφαρμογή της εντολής for- Εύρεση πλήθους

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με το οποίο να εισάγονται οι βαθμοί 100 φοιτητών από το πληκτρολόγιο και να βρίσκεται το πλήθος των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα (βαθμός $\geq$ 5)

```
>> fprintf('\n')

N = 5; %100; % Σύνολο φοιτητών
n = 0; % Μηδενισμός μετρητή (counter)
for i=1:N
    x = input('Βα8mos spoydasti: ');
    if x>=5
        n = n + 1; % Αύξηση του μετρητή κατά 1
    end
end
fprintf('Perasan %d apo toys %d spoydastes.\n',n,N);
```

```
Ba8mos spoydasti: 2
Ba8mos spoydasti: 9
Ba8mos spoydasti: 6
Ba8mos spoydasti: 4
Ba8mos spoydasti: 8
Perasan 3 apo toys 5 spoydastes.
```

Άσκηση AL44program62f

Εφαρμογή της εντολής for: Εύρεση αθροίσματος

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με το οποίο βρίσκεται ο μέσος όρος των βαθμών 100 φοιτητών. Οι βαθμοί να εισάγονται από το πληκτρολόγιο.

Θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή ως αθροιστή (adder), που αυξάνετε κάθε φορά κατά το ποσό που αθροίζουμε

```
>> fprintf('\n')

N = 5; % Σύνολο βαθμών
s = 0; % Μηδενισμός μεταβλητής αθροίσματος (αθροιστή)
for i=1:N
    fprintf('Ba8mos spoydasti %d: ',i);
    x = input('');
    s = s + x; % Αύξηση του s κατά x και αντικατάσταση της
παλιάς τιμής με τη νέα
end
mo = s/N; % Εύρεση μέσου όρου
fprintf('Mesos oros ba8mwn %d spoydastwn: %.1f\n',N,mo);
```



```
Ba8mos spoydasti 1: 6
Ba8mos spoydasti 2: 9
Ba8mos spoydasti 3: 3
Ba8mos spoydasti 4: 2
Ba8mos spoydasti 5: 4
Mesos oros ba8mwn 5 spoydastwn: 4.8
```

Σημείωση: Παρατηρήστε πώς, με τη βοήθεια κατάλληλης fprintf πριν από την input μπορούμε να απαριθμούμε (Ba8mos spoydasti 1,2,3,..) κατά τη διάρκεια της εισαγωγής από το πληκτρολόγιο.

Άσκηση AL44program62f_1

Εφαρμογή της εντολής for: Εύρεση πλήθους και αθροίσματος

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με το οποίο βρίσκεται ο μέσος όρος μόνο των προβιβάσιμων βαθμών 100 φοιτητών:

```
>> fprintf('\n')

N = 5; % Σύνολο βαθμών
s = 0; % Μηδενισμός αθροιστή
n = 0; % Μηδενισμός μετρητή
for i=1:N
    fprintf('Ba8mos spoydasti %d: ',i);
    x = input('');
    if x>=5
        s = s + x; % Αύξηση του s κατά x και αύξηση του
μετρητή κατά 1,
        n = n + 1; % μόνο αν ο βαθμός ήταν προβιβάσιμος.
    end
end
mo = s/n; % Εύρεση μέσου όρου μόνο των προβιβάσιμων βαθμών
fprintf('Perasan %d spoydastes, me meso oro %.1f\n',n,mo);

Ba8mos spoydasti 1: 5
Ba8mos spoydasti 2: 6
Ba8mos spoydasti 3: 9
Ba8mos spoydasti 4: 2
Ba8mos spoydasti 5: 8
Perasan 4 spoydastes, me meso oro 7.0
```

Άσκηση AL44program62g

Εφαρμογή της εντολής for: Εύρεση μεγίστου.

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με το οποίο να βρίσκεται και να απεικονίζεται το ύψος του υψηλότερου μαθητή ενός σχολείου:

Θα χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή ως προσωρινό μέγιστο, που θα αντικαθίσταται αν βρίσκεται μεγαλύτερο.

```
>> fprintf('\n')

N = input('Posoys ma8ites exei to sxoleio? '); % Πλήθος✓
μαθητών

% Επανάληψη για N μαθητές
for i=1:N
    h = input('Height? '); % Εισαγωγή ύψους
    if i==1
        Max = h; % Αρχικοποίηση μεταβλητής μεγίστου (Max)✓
        την 1η φορά
    elseif h>Max
        Max = h; % Αντικατάσταση του Max με το νέο h, αν✓
        βρεθεί μεγαλύτερο
    end
end
fprintf('Maximum height: %.2f\n',Max);
```

```
Posoys ma8ites exei to sxoleio? 4
Height? 1.77
Height? 1.81
Height? 1.75
Height? 1.69
Maximum height: 1.81
```

Άσκηση AL44program62g_1

Κατασκευάστε ένα πρόγραμμα με το οποίο να βρίσκεται και να απεικονίζεται, εκτός από το ύψος και το όνομα του υψηλότερου μαθητή:

```
>> fprintf('\n')

N = input('Posoys ma8ites exei to sxoleio? '); % Πλήθος✓
μαθητών

% Επανάληψη για N μαθητές
for i=1:N
    fprintf('\nStudent %d\n',i);
    name = input('Name? ','s');
    h = input('Height? ');
    if i==1
        Max = h; % Αρχικοποίηση μεγίστου ύψους
        MaxHeightStudent = name; % Αρχικοποίηση ονόματος✓
        μαθητή μεγίστου ύψους
    elseif h>Max
        Max = h; % Αντικατάσταση του Max με το νέο h, αν✓
        βρεθεί μεγαλύτερο
        MaxHeightStudent = name; % Αντικατάσταση ονόματος, με✓
        αυτού με μέγ. h
    end
end
fprintf('\nTallest student: %s (%.2fm)\n',✓
MaxHeightStudent, Max);
```

Άσκηση AL444program63a_erg

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα, με το οποίο να απεικονίζεται μια λίστα με δύο στήλες: Στην πρώτη στήλη θα βρίσκονται οι θερμοκρασίες από 0 έως 100°C ανά 5°C και στη δεύτερη στήλη θα βρίσκονται οι αντίστοιχες τιμές σε Φαρενάιτ, όπως φαίνεται παρακάτω:

$$F=(9*C/5)+32$$

```
>> fprintf('\n')

fprintf('C\tF\n');
fprintf('-----\n');
for C=0:5:100
    fprintf('%d\t%d\n',C,(9/5)*C+32);
end
```

C	F
0	32
5	41
10	50
15	59
20	68
25	77
30	86
35	95
40	104
45	113
50	122
55	131
60	140
65	149
70	158
75	167
80	176
85	185
90	194
95	203
100	212